ОГЛАВЛЕНИЕ

*****

0. Введение
1. Разработка алгоритма умножения …… 1
2. Разработка структурной схемы сумматора-умножителя …… 2
3. Разработка функциональных схем основных узлов сумматора-умножителя …..……. 5
   3.1. ОЧУ ……. 5
   3.2. ОЧС ……. 8
   3.3. Синтез ОЧС на основе мультиплексора …….. 17
   3.4. Синтез преобразователя множителя (ПМ) ……. 18
4. Оценка временных затрат на умножение …… 20
5. Заключение …….. 20
6. Литература …….. 21

*****

0. Введение

Курсовое проектирование является обязательным элементом подготовки специалиста с высшим образованием и одной из форм текущей аттестации студента по учебной дисциплине. Для студентов это первая работа такого рода и объёма. Она содержит результаты теоретических и экспериментальных исследований по дисциплине “Арифметические и логические основы вычислительной техники”, включает совокупность аналитических, расчётных, экспериментальных заданий и предполагает выполнение конструкторских работ и разработку графической документации.

Целью данной курсовой работы является проектирование такого цифрового устройства, как двоично-четверичный сумматор-умножитель (СУ). Сумматор является одним из центральных узлов арифметико-логического устройства (АЛУ) вычислительной машины, поэтому глубокое понимание принципов его работы критически важно для современного инженера. Для того чтобы спроектировать данное устройство, необходимо пройти несколько последовательных этапов
разработки:

- Разработка алгоритма умножения чисел, по которому работает СУ
- Разработка структурной схемы СУ
- Разработка функциональной схемы основных узлов структурной
- схемы СУ
- Оценка результатов проделанной работы
- Оформление документации по проделанной работе

В ходе выполнения курсовой работы автором были пройдены все эти этапы. В настоящей пояснительной записке изложено краткое описание процесса проектирования и приведена разработанная автором графическая документация по структурной схеме и функциональным схемам основных её узлов.

1. Разработка алгоритма умножения

1. Перевод сомножителей из десятичной системы счисления в четверичную:

1) Множимое:

$$
\begin{array}{r|l}
93 & 4 \\
\underline{-92} & 23 \\
1 & \underline{-4} \\
 & 5 \\
 & \underline{-4} \\
 & 1
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r|l}
23 & 4 \\
\underline{-4} & 5 \\
3 & \underline{-4} \\
 & 1
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r|l}
5 & 4 \\
\underline{-4} & 1 \\
1 &
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r}
0{,}48 \\
* \quad 4 \\
\hline
1{,}92 \\
* \quad 4 \\
\hline
3{,}68 \\
* \quad 4 \\
\hline
2{,}72
\end{array}
$$

$\text{Мн}_4 = 1131{,}132$,

$\text{Мн}_{2/4} = 00001100{,}001101$.

2) Множитель:

$$
\begin{array}{r|l}
29 & 4 \\
\underline{-28} & 7 \\
1 & \underline{-4} \\
 & 3
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r|l}
7 & 4 \\
\underline{-4} & 1 \\
3 &
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r}
0{,}13 \\
* \quad 4 \\
\hline
0{,}52 \\
* \quad 4 \\
\hline
2{,}08 \\
* \quad 4 \\
\hline
0{,}32 \\
* \quad 4 \\
\hline
1{,}28
\end{array}
$$

$\text{Мт}_4 = 131{,}0201$,

$\text{Мт}_{2/4} = 011101{,}00100001$.

2. Запишем сомножители в форме с плавающей запятой в прямом коде:

$\text{Мн} = 0{,}00001100001101$ $\quad P_{\text{Мн}} = 0.0010 \ \ +04_{10}$ – закодирован по заданию

$\text{Мт} = 0{,}01110100100001$ $\quad P_{\text{Мт}} = 0.0011 \ \ +03_{10}$ – закодирован традиционно

3. Умножение двух чисел с плавающей запятой на 2 разряда множителя одновременно в прямых кодах сводится к сложению порядков, формированию знака произведения, преобразованию разрядов множителя согласно алгоритму и перемножению мантисс сомножителей.

$$\begin{aligned} P_{Мн} &= 0.0010 \quad +10 \\ P_{Мт} &= \underline{0.0011 \quad +03} \\ P_{Мн \cdot Мт} &= 0.0011 \quad +13 \end{aligned}$$

Результат закодирован в соответствии с заданием на кодировку множимого. Знак произведения определяется суммой по модулю «два» знаков сомножителей, т. е. зн. Мн $\oplus$ зн. Мт $= 0 \oplus 0 = 0$.

Для умножения мантисс необходимо предварительно преобразовать множитель. При умножении чисел в прямых кодах диада $11(3_4)$ заменяется на триаду $10\bar{1}$. Преобразованный множитель имеет вид:

1. в четверичной с/с: $Мт_4^п = 2\bar{1}11\bar{2}01$,
2. в двоично-четверичной с/с: $Мт_{2/4}^п = 10\overline{01}010\overline{11}001$.

Перемножение мантисс по алгоритму “В” приведено в таблице 1.

$[Мн_4]_Д = 0{,}1131132$, $\quad [2Мн_4]_Д = 0{,}2322330$,

$[\text{-}Мн_4]_Д = 3{,}2202202$; $\quad [\text{-}2Мн_4]_Д = 3{,}1011010$;

Таблица 1

Перемножение мантисс		
Четверичная с/с	Двоично-четверичная с/с	Комментарии
0,00000000000000	10,10101010101010101010101010	$\Sigma_0^ч$
+ 0,00000002322330	10,10101010101010011101011111110	$П_1^ч = (Мн \cdot 2)$
0,00000023223300	10,10101010101001110101111111010	$\Sigma_1^ч \cdot 4^1$
+ 3,33333332202202	11,11111111111111010110010110001	$П_2^ч = (Мн \cdot (-1)) = [-Мн]_Д$
0,00000220321020	10,10101010100101101101001001110	$\Sigma_2^ч \cdot 4^1$
+ 0,00000001131132	10,10101010101010000011000011101	$П_3^ч = (Мн \cdot 1)$
0,00002221122120	10,10101010010101000000101000110	$\Sigma_3^ч \cdot 4^1$
+ 0,00000001131132	10,10101010101010000011000011101	$П_4^ч = (Мн \cdot 1)$
0,00022223133120	10,10101001010101110011111000110	$\Sigma_4^ч \cdot 4^1$
+ 3,33333331011010	11,11111111111111001000000100010	$П_2^ч = (Мн \cdot (-2)) = [-2Мн]_Д$
0,00222202101300	10,10100101010110010010001111010	$\Sigma_5^ч \cdot 4^1$
+ 0,00000000000000	10,10101010101010101010101010101	$П_6^ч = (Мн \cdot 0)$
0,02222021013000	10,10010101011001001000011101010	$\Sigma_6^ч \cdot 4^1$
+ 0,00000001131132	10,10101010101010000011000011101	$П_7^ч = (Мн \cdot 1)$
0,02222022210132	10,10010101011001010100100011101	$\Sigma_7^ч$

4. После окончания умножения необходимо оценить погрешность вычислений. Для этого полученное произведение ($\text{Мн} \cdot \text{Мт} = 0,022220222110132$, $\text{P}_{\text{Мн}\cdot\text{Мт}} = 7$) приводится к нулевому порядку, а затем переводится в десятичную систему счисления:

$$(\text{Мн} \cdot \text{Мт})_4 = 222202,22110132, \quad \text{P}_{\text{Мн}\cdot\text{Мт}} = 0;$$

$$(\text{Мн} \cdot \text{Мт})_{10} = 2722,2774.$$

Результат прямого перемножения операндов дает следующее значение:

$$(\text{Мн} \cdot \text{Мт})_{10} = 93,48 \cdot 29,13 = 2723,0724.$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta = 2723,0724 - 2722,2774 = 0,795.$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{\Delta}{\text{Мн} \cdot \text{Мт}} = \frac{0,795}{2723,0724} = 0,000292 \qquad (\delta = 0,0292\%).$$

Эта погрешность получена за счет приближенного перевода из десятичной системы счисления в четверичную обоих сомножителей, а также за счет округления полученного результата произведения.

2. Разработка структурной схемы сумматора-умножителя

Если устройство работает как сумматор (на входе Mul / sum – «1»), то оба слагаемых последовательно (за два такта) заносятся в регистр множимого, а на управляющий вход формирователя дополнительного кода (ФДК) F_1 поступает «1».

Следует учесть, что числа представлены в форме с плавающей запятой, поэтому, прежде чем складывать мантиссы, необходимо выровнять их порядки.

В блоке порядков необходимо обеспечить сравнение порядком, используя сумматор порядков, и в зависимости от знака результата сдвигать первое или второе слагаемое.

Реализация сдвига мантиссы числа с меньшим порядком будет зависеть от используемого алгоритма умножения. Этим будет определяться порядок подачи слагаемых на операцию и то, где будет сдвигаться мантисса (в регистре множимого или в регистре результата).

На выходах ФДК формируется дополнительный код одного из слагаемых с учётом знака. Это слагаемое может быть записано в регистр результата, при этом управляющие сигналы, поступающие на входы h всех ОЧУ, дают возможность переписать на выходы ОЧУ разряды слагаемого без изменений (рис. 1).

При необходимости выравнивания порядков в регистре-аккумуляторе может выполняться сдвиг мантиссы первого слагаемого. Если на вход h поступает «0», то ОЧУ перемножает разряды Мн и Мт.

Одноразрядный четверичный сумматор предназначен для сложения двух двоично-четверичных цифр, подаваемых на его входы (рис. 2).

В ОЧС первое слагаемое складывается с нулём, так как на старших выходах ОЧУ будут формироваться только коды нуля. Затем первое слагаемое попадает в регистр-аккумулятор, который изначально обнулён.

На втором такте второе слагаемое из регистра множимого через цепочку ОЧУ и ОЧС попадает в аккумулятор, где складывает с первым слагаемым. Таким образом, аккумулятор (накапливающий сумматор) складывает операнды и хранит результат.

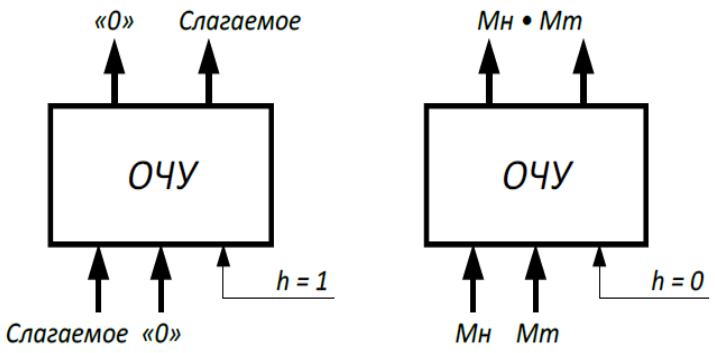

Рис. 1. Режимы работы ОЧУ

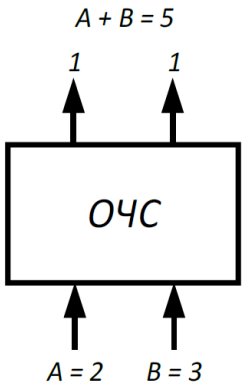

Рис.2. ОЧС

Если устройство работает как умножитель (на входе *Mul / sum* – «0»), то множимое и множитель помещаются в соответствующие регистры, а на управляющий вход ФДК F_2 поступает «0».

Диада множителя поступает на входы преобразователя множителя (ПМ). Задачей ПМ является преобразование диады множителя в соответствии с алгоритмом преобразования. При этом в случае образования единицы переноса в старшую диаду множителя она должна быть учтена при преобразовании следующей старшей диады (выход 1 ПМ).

В регистре множителя в конце каждого такта умножения содержимое сдвигается на два двоичных разряда и в последнем такте умножения регистр обнуляется.

Выход 2 ПМ переходит в единичное состояние, если текущая диада содержит отрицание ($\overline{01}$). В этом случае инициализируется управляющий вход F_1 формирователя дополнительного кода (ФДК) и на выходах ФДК формируется дополнительный код множимого с обратным знаком (умножение на «-1»).

Принцип работы ФДК, в зависимости от управляющих сигналов, приведён в таблице 2.

На выходах 3 и 4 ПМ формируются диады преобразованного множителя, которые поступают на входы ОЧУ вместе с диадами множимого.

ОЧУ предназначен лишь для умножения двух четверичных цифр. Если в процессе умножения возникает перенос в следующий разряд, необходимо предусмотреть возможность его прибавления.

Для суммирования результата умножения текущей диады Мн·Мт с переносом из предыдущей диады предназначен ОЧС. Следовательно, чтобы полностью сформировать частичное произведение четверичных сомножителей, необходима комбинация цепочек ОЧУ и ОЧС.

Частичные суммы формируются в аккумуляторе. На первом этапе он обнулён, и первая частичная сумма получается за счёт сложения первого частичного произведения (сформированного на выходах ОЧС) и нулевой частичной суммы (хранящейся в аккумуляторе).

Таблица 2

Режимы работы формирователя дополнительного кода		
Сигналы на входах ФДК		Результат на выходах ФДК
F_1	F_2	
0	0	Дополнительный код множимого
0	1	Дополнительный код слагаемого
1	0	Меняется знак Мн
1	1	Меняется знак слагаемого

В аккумуляторе происходит сложение *i*-й частичной суммы с (*i*+1)-м частичным произведением, результат сложения сохраняется. Содержимое аккумулятора сдвигается на один четверичный разряд влево в конце каждого такта умножения по алгоритму «В».

На четырех выходах ОЧУ формируются результаты умножения диад Мн·Мт. Максимальной цифрой в диаде преобразованного множителя является двойка, поэтому в старшем разряде произведения максимальной цифрой может оказаться только «1»:

$$\begin{array}{ccccc} 3 & \cdot & 2 & = & 12 \\ max & & min & & \\ \text{Мн} & & \text{Мт} & & \end{array}$$

Это означает, что на младшие входы ОЧС никогда не поступят диады цифр, соответствующие кодам «2» и «3», следовательно, в таблице истинности работы ОЧС будут содержаться 16 безразличных входных наборов.

Частичные суммы хранятся в аккумуляторе. Количество тактов умножения определяется разрядностью Мт.

3. Разработка функциональных схем основных узлов сумматора-умножителя

3.1. ОЧУ

ОЧУ – это комбинационное устройство, имеющее 5 входов (2 разряда из регистра множимого, 2 разряда из регистра множителя и управляющий вход h) и 4 выхода. Принцип работы ОЧУ описывается с помощью таблицы истинности (таблица 3).

Разряды множителя закодированы: $0 \to 00,\ 1 \to 01,\ 2 \to 10,\ 3 \to 11.$

Разряды множимого закодированы: $0 \to 10,\ 1 \to 00,\ 2 \to 01,\ 3 \to 11.$

Управляющий вход h определяет тип операции: 0 – умножение закодирован-

ных цифр, поступивших на информационные выходы; 1 – вывод на выходы без изменения значения разрядов, поступивших из регистра множимого.

В таблице выделено 8 безразличных наборов, так как на входы ОЧУ из разрядов множителя не может поступить код 11.

Таблица 3

Таблица истинности ОЧУ									
Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	В четверичной с/с
0	0	0	0	0	1	0	1	0	$1 \cdot 0 = 00$
0	0	0	0	1	1	0	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	0	1	0	0	0	$1 \cdot 1 = 01$
0	0	0	1	1	1	0	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	0	0	1	0	0	1	$1 \cdot 2 = 02$
0	0	1	0	1	1	0	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	1	0	1	0	1	1	$1 \cdot 3 = 03$
0	0	1	1	1	1	0	0	0	Выход – код «01»
0	1	0	0	0	1	0	1	0	$2 \cdot 0 = 00$
0	1	0	0	1	1	0	0	1	Выход – код «02»
0	1	0	1	0	1	0	0	1	$2 \cdot 1 = 02$
0	1	0	1	1	1	0	0	1	Выход – код «02»
0	1	1	0	0	0	0	1	0	$2 \cdot 2 = 10$
0	1	1	0	1	1	0	0	1	Выход – код «02»
0	1	1	1	0	0	0	0	1	$2 \cdot 3 = 12$
0	1	1	1	1	1	0	0	1	Выход – код «02»
1	0	0	0	0	1	0	1	0	$0 \cdot 0 = 00$
1	0	0	0	1	1	0	1	0	Выход – код «00»
1	0	0	1	0	1	0	1	0	$0 \cdot 1 = 00$
1	0	0	1	1	1	0	1	0	Выход – код «00»
1	0	1	0	0	1	0	1	0	$0 \cdot 2 = 00$
1	0	1	0	1	1	0	1	0	Выход – код «00»
1	0	1	1	0	1	0	1	0	$0 \cdot 3 = 00$
1	0	1	1	1	1	0	1	0	Выход – код «00»
1	1	0	0	0	1	0	1	0	$3 \cdot 0 = 00$
1	1	0	0	1	1	0	1	1	Выход – код «03»
1	1	0	1	0	1	0	1	1	$3 \cdot 1 = 03$
1	1	0	1	1	1	0	1	1	Выход – код «03»
1	1	1	0	0	0	0	0	1	$3 \cdot 2 = 12$
1	1	1	0	1	1	0	1	1	Выход – код «03»
1	1	1	1	0	0	1	0	0	$3 \cdot 3 = 21$
1	1	1	1	1	1	0	1	1	Выход – код «03»

Минимизацию переключательных функций проведём с помощью карт Карно. В рисунках 4 – 7 символом «×» отмечены наборы, на которых функция может принимать произвольное значение (безразличные наборы).

x_1x_2 \ y_1y_2h	000	001	011	010	110	111	101	100
00					×	×		
01					×	×		0
11					×	×		0
10					×	×		

Рис. 4. Минимизация функции P_1 при помощи карты Карно

x_1x_2 \ y_1y_2h	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	×	×	0	0
01	0	0	0	0	×	×	0	0
11	0	0	0	0	×	×	0	0
10	0	0	0	0	×	×	0	0

Рис. 5. Минимизация функции P_2 при помощи карты Карно

x_1x_2 \ y_1y_2h	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	0	0	0	×	×	0	0
01	1	0	0	0	×	×	0	1
11	1	1	1	1	×	×	1	0
10	1	1	1	1	×	×	1	1

Рис. 6. Минимизация функции P_3 при помощи карты Карно

x_1x_2 \ y_1y_2h	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	×	×	0	1
01	0	1	1	1	×	×	1	0
11	0	1	1	1	×	×	1	1
10	0	0	0	0	×	×	0	0

Рис. 7. Минимизация функции P_4 при помощи карты Карно

Таким образом, получим минимизированные функции:

$$P_{1МДНФ} = \overline{x_2 y_1 \bar{h}};$$

$$P_{2МДНФ} = 0;$$

$$P_{3МДНФ} = \overline{\overline{x_1\bar{x}_2} \cdot \overline{x_1\bar{y}_1} \cdot \overline{x_1 h} \cdot \overline{\bar{y}_1\bar{y}_2\bar{h}} \cdot \overline{\bar{x}_1 x_2 \bar{y}_2 \bar{h}}};$$

$$P_{4МДНФ} = \overline{\overline{x_2 y_2} \cdot \overline{x_2 h} \cdot \overline{x_1 x_2 y_1} \cdot \overline{\bar{x}_1\bar{x}_2 y_1 \bar{h}}}.$$

Минимизированные переключательные функции ОЧУ в заданном базисе представлены в приложении 2.

Эффективность минимизации можно оценить отношением числа входов схем, реализующих переключательную функцию до и после минимизации.

Эффективность минимизации переключательных функций ОЧУ (P_1, P_2, P_3, P_4) представлена в таблице 3а.

Таблица 3а

Таблица эффективности минимизации переключательных функций ОЧУ			
Функция	Цена схемы		Коэфф. миним. ***k***
	до минимизации	после минимизации	
P_1	$22 \cdot 5 + 23 + 28 = 161$	$3 + 1 + 2 = 6$	21,83
P_2	×	×	×
P_3	$14 \cdot 5 + 15 + 20 = 105$	$13 + 6 + 11 = 30$	3,50
P_4	$10 \cdot 5 + 11 + 16 = 77$	$11 + 5 + 8 = 24$	3,20

3.2. ОЧС

Одноразрядный четверичный сумматор – это комбинационное устройство, имеющее 5 двоичных входов (2 разряда одного слагаемого, 2 разряда второго слагаемого и вход переноса) и 3 двоичных выхода.

Принцип работы ОЧС представлен с помощью таблицы истинности (таблица 4).

Разряды обоих слагаемых закодированы: $0 \to 10,\ 1 \to 00,\ 2 \to 01,\ 3 \to 11$.

В таблице 4 выделено 16 безразличных наборов, так как со старших выходов ОЧУ не могут прийти коды «2» и «3».

Таблица 4

Таблица истинности ОЧС								
a_1	a_2	b_1	b_2	p	П	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	0	0	1	$1+1+0=02$
0	0	0	0	1	0	1	1	$1+1+1=03$
0	0	0	1	0	0	1	1	$1+2+0=03$
0	0	0	1	1	1	1	0	$1+2+1=10$
0	0	1	0	0	0	0	0	$1+0+0=01$
0	0	1	0	1	0	0	1	$1+0+1=02$
0	0	1	1	0	1	1	0	$1+3+0=10$
0	0	1	1	1	1	0	0	$1+3+1=11$
0	1	0	0	0	0	1	1	$2+1+0=03$
0	1	0	0	1	1	1	0	$2+1+1=10$
0	1	0	1	0	1	1	0	$2+2+0=10$
0	1	0	1	1	1	0	0	$2+2+1=11$
0	1	1	0	0	0	1	0	$2+0+0=02$
0	1	1	0	1	0	1	1	$2+0+1=03$
0	1	1	1	0	1	0	0	$2+3+0=11$
0	1	1	1	1	1	0	1	$2+3+1=12$
1	0	0	0	0	0	0	0	$0+1+0=01$
1	0	0	0	1	0	0	1	$0+1+1=02$
1	0	0	1	0	0	0	1	$0+2+0=02$
1	0	0	1	1	0	1	1	$0+2+1=03$
1	0	1	0	0	0	1	0	$0+0+0=00$
1	0	1	0	1	0	0	0	$0+0+1=01$
1	0	1	1	0	0	1	1	$0+3+0=03$
1	0	1	1	1	1	1	0	$0+3+1=10$
1	1	0	0	0	1	1	0	$3+1+0=10$
1	1	0	0	1	1	0	0	$3+1+1=11$
1	1	0	1	0	1	0	0	$3+2+0=11$
1	1	0	1	1	1	0	1	$3+2+1=12$
1	1	1	0	0	0	1	1	$3+0+0=03$
1	1	1	0	1	1	1	0	$3+0+1=10$
1	1	1	1	0	1	0	1	$3+3+0=12$
1	1	1	1	1	1	1	1	$3+3+1=13$

Минимизацию двух из трех переключательных функций проведём с помощью диаграмм Вейча, третью функцию – при помощи алгоритма Рота. В

рисунках 8 – 9 символом «×» отмечены наборы, на которых функция может принимать произвольное значение (безразличные наборы).

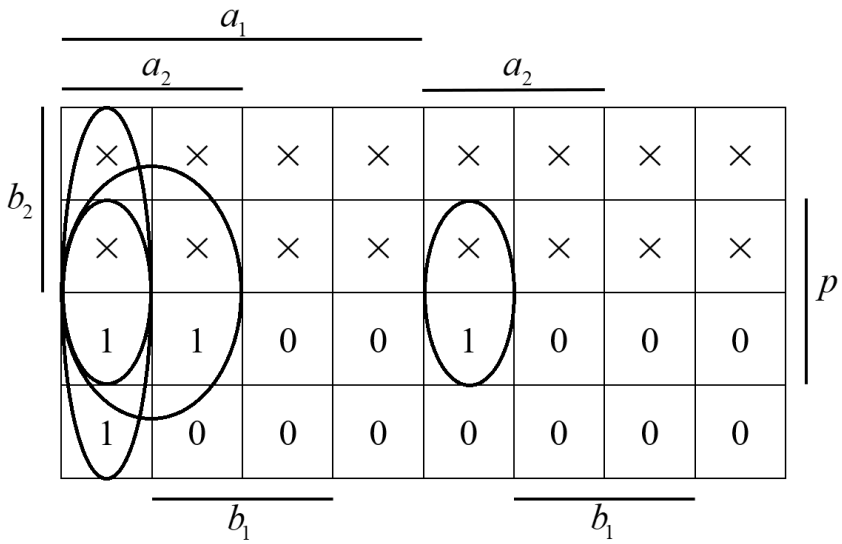

Рис. 8. Минимизация функции П при помощи диаграммы Вейча

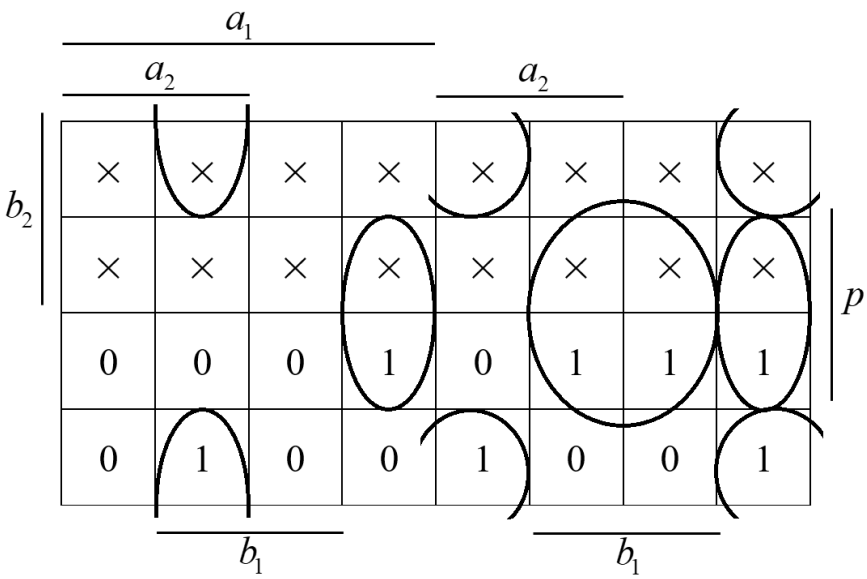

Рис. 9. Минимизация функции S_2 при помощи диаграммы Вейча

Приступим к минимизации переключательной функции S_1 при помощи алгоритма Рота.

Определим множество единичных кубов:

$$L = \{00001, 01000, 01001, 01100, 01101, 10100, 11000\}$$

и множество безразличных кубов:

$$N = \left\{ \begin{matrix} 00010;\ 00011;\ 00110;\ 00111; \\ 01010;\ 01011;\ 01110;\ 01111; \\ 10010;\ 10011;\ 10110;\ 10111; \\ 11010;\ 11011;\ 11110;\ 11111 \end{matrix} \right\}.$$

Сформируем множество $C_0 = L \cup N$.

Первым этапом алгоритма Рота является нахождение множества простых импликант. Для реализации данного этапа будем использовать операцию умножения (*) над множествами C_1, C_2 и т.д., пока в результате операции умножения будут образовываться новые кубы большей размерности. Первый шаг умножения ($C_0 * C_0$) приведен в таблице 5. Результатом данной операции является множество кубов:

$$C_1 = \left\{ \begin{matrix} 0x001;\ 000x1;\ 0100x;\ 01x00; \\ x1000;\ 010x0;\ 01x01;\ 010x1; \\ 0110x;\ x1100;\ 011x0;\ x1101; \\ 011x1;\ 1x100;\ 101x0;\ 11x00; \\ 110x0;\ 1110x;\ 111x0;\ 111x1; \\ 0001x;\ 00x10;\ 0x010;\ x0010; \\ 00x11;\ 0x011;\ x0011;\ 0011x; \\ 0x110;\ x0110;\ 0x111;\ x0111; \\ 0101x;\ 01x10;\ x1010;\ 01x11; \\ x1011;\ 0111x;\ x1110;\ x1111; \\ 1001x;\ 10x10;\ 1x010;\ 10x11; \\ 1x011;\ 1011x;\ 1x110;\ 1x111; \\ 1101x;\ 11x10;\ 11x11;\ 1111x \end{matrix} \right\}.$$

Множество Z_0 кубов, не участвовавших в образовании новых кубов, пустое.

В таблице 6 приведен следующий шаг поиска простых импликант с помощью операции $C_1 * C_1$. В результате образовалось множество C_2 кубов второй размерности:

$$C_2 = \left\{ \begin{matrix} 0x0x1;\ 01x0x;\ 010xx;\ x1x00;\ 01xx0;\ x10x0;\ 01xx1;\ x110x;\ 011xx;\ x11x0; \\ x11x1;\ 1x1x0;\ 11xx0;\ 111xx;\ 00x1x;\ 0x01x;\ x001x;\ 0xx10;\ x0x10;\ xx010; \\ 0xx11;\ x0x11;\ xx011;\ 0x11x;\ x011x;\ xx110;\ xx111;\ 01x1x;\ x101x;\ x1x10; \\ x1x11;\ x111x;\ 10x1x;\ 1x01x;\ 1xx10;\ 1xx11;\ 1x11x;\ 11x1x \end{matrix} \right\}.$$

Множество Z_1 кубов, не участвовавших в образовании новых кубов, пустое.

В таблице 7 приведен следующий шаг поиска простых импликант с помощью операции $C_2 * C_2$. В результате образовалось множество C_3 кубов второй размерности:

$C_3 = \{01xxx;\ x1xx0;\ x11xx;\ 0xx1x;\ x0x1x;\ xx01x;\ xxx10;\ xxx11;\ xx11x;\ x1x1x;\ 1xx1x\}$.

Множество Z_2 кубов, не участвовавших в образовании новых кубов:

$$Z_2 = \{0x0x1;\ 1x1x0\}.$$

В таблице 8 приведен следующий шаг поиска простых импликант с помощью операции $C_3 * C_3$. В результате образовалось множество C_3 кубов второй размерности:

$$C_4 = \{xxx1x\}.$$

Множество Z_3 кубов, не участвовавших в образовании новых кубов:

$$Z_3 = \{0x0x1;\ 1x1x0;\ 01xxx;\ x1xx0;\ x11xx\}.$$

В таблице 9 приведен следующий шаг поиска простых импликант с помощью операции $C_4 * C_4$. В результате образовалось множество C_5 кубов второй размерности:

$$C_5 = \{\varnothing\}.$$

Т.к. новых кубов не образовалось, поиск простых импликант завершен.

Получено конечное множество простых импликант:

$$Z = \left\{ \begin{matrix} 0x0x1;\ 1x1x0;\ 01xxx; \\ x1xx0;\ x11xx;\ xxx1x \end{matrix} \right\}.$$

Следующий этап – поиск L-экстремалей на множестве простых импликант. Для этого используется операция # (решетчатое вычитание). В таблице 10 из каждой простой импликанты поочередно вычитаются все остальные простые импликанты $Z\#(Z/z)$, результат операции (последняя строка таблицы) указывает на то, что L-экстремалями стали следующие простые импликанты:

$$E = \{0x0x1;\ 1x1x0;\ x1xx0;\ x11xx\}.$$

Необходимо проверить, нет ли среди них таких кубов, которые стали L-экстремалями за счет безразличных кубов. Для этого в таблице 11 из кубов множества L вычитаются остатки простых импликант, полученные в таблице 10. По результатам таблицы 11 L-экстремалями, не связанными с безразличными наборами, стали кубы 0x0x1, 1x1x0, x1xx0 и x11xx, т.к. остатки вычитания из них всех остальных простых импликант относятся ко множеству единичных наборов L исходного задания функции, то эти кубы должны обязательно войти в минимальное покрытие.

Проанализируем, какие из исходных единичных кубов (множество L) не покрыты найденной L-экстремалью. Этот анализ отражен в таблице 12.

Из таблицы 12 видно, что L-экстремаль покрывает все единичные кубы множества L. Следовательно, существует одна тупиковая (минимальная) форма:

$$\mathrm{F}_{min} = \overline{(a_1 + b_1 + \overline{p})(\overline{a}_1 + \overline{b}_1 + p)(\overline{a}_2 + p)(\overline{a}_2 + \overline{b}_1)}.$$

Таким образом, получим минимизированные функции:

$$\Pi_{\text{МДНФ}} = \overline{(\overline{a}_2 + b_1 + \overline{p})(\overline{a}_1 + \overline{a}_2 + b_1)(\overline{a}_1 + \overline{a}_2 + \overline{p})},$$

$$\mathrm{S}_{\text{1МДНФ}} = \overline{(a_1 + b_1 + \overline{p})(\overline{a}_1 + \overline{b}_1 + p)(\overline{a}_2 + p)(\overline{a}_2 + \overline{b}_1)},$$

$$\mathrm{S}_{\text{2МДНФ}} = \overline{(a_1 + b_1 + p)(a_1 + \overline{b}_1 + \overline{p})(a_2 + b_1 + \overline{p})(\overline{a}_1 + \overline{a}_2 + \overline{b}_1 + p)}.$$

Минимизированные переключательные функции ОЧС в заданном базисе представлены в приложении 3.

Эффективность минимизации можно оценить отношением числа входов схем, реализующих переключательную функцию до и после минимизации.

Эффективность минимизации переключательных функций ОЧС (П, S_1, S_2) представлена в таблице 13.

Таблица 13

Таблица эффективности минимизации переключательных функций ОЧС			
Функция	Цена схемы		Коэфф. миним. ***k***
	до минимизации	после минимизации	
П	$4\cdot5+4+9+0=33$	$9+4+3+1=17$	1,94
S_1	$9\cdot5+9+14+0=68$	$10+4+4+1=19$	3,57
S_2	$6\cdot5+6+11+0=47$	$13+5+4+1=23$	2,04

3.3. Синтез ОЧС на основе мультиплексора

Мультиплексор – это логическая схема, имеющая *n* информационных входов, *m* управляющих входов и один выход. При этом должно выполняться условие $n=2^m$.

Принцип работы мультиплексора состоит в следующем:
на выход мультиплексора может быть пропущен без изменений любой (один) логический сигнал, поступающий на один из информационных входов. Порядковый номер информационного входа, значение которого в данный момент должно быть передано на выход, определяется двоичным кодом, поданным на управляющие входы. Функции ОЧС зависят от пяти переменных. Удобно взять мультиплексор с тремя адресными входами, это позволит упростить одну нашу большую функцию от пяти аргументов до восьми функций от двух переменных. Функции от двух переменных достаточно просты для того, чтобы в самостоятельно заметить их минимальную форму.

Таблица 14

Таблица истинности ОЧС на базе мультиплексора										
a_1	a_2	b_1	b_2	p	П	Функция	S_1	Функция	S_2	Функция
0	0	0	0	0	0	b_2	0	p	1	$\overline{b_2}$
0	0	0	0	1	0		1		1	
0	0	0	1	0	0		1		1	
0	0	0	1	1	1		1		0	
0	0	1	0	0	0	b_2	0	b_2	0	p
0	0	1	0	1	0		0		1	
0	0	1	1	0	1		1		0	
0	0	1	1	1	1		0		0	
0	1	0	0	0	0	p	1	$\overline{b_2}$	1	$\overline{p}$
0	1	0	0	1	1		1		0	

Таблица 14. Продолжение

a_1	a_2	b_1	b_2	P	П	Функция	S_1	Функция	S_2	Функция
0	1	0	1	0	1		1		0	
0	1	0	1	1	1		0		0	
0	1	1	0	0	0	b_2	1	$\overline{b_2}$	0	p
0	1	1	0	1	0		1		1	
0	1	1	1	0	1		0		0	
0	1	1	1	1	1		0		1	
1	0	0	0	0	0	b_2	0	b_2	0	p
1	0	0	0	1	0		0		1	
1	0	0	1	0	0		0		1	
1	0	0	1	1	0		1		1	
1	0	1	0	0	0	b_2	1	$\overline{p}$	0	b_2
1	0	1	0	1	0		0		0	
1	0	1	1	0	0		1		1	
1	0	1	1	1	1		1		0	
1	1	0	0	0	1	$\overline{b_2}$	1	$\overline{p}$	0	b_2
1	1	0	0	1	1		0		0	
1	1	0	1	0	1		0		0	
1	1	0	1	1	1		0		1	
1	1	1	0	0	0	p	1	$\overline{b_2}$	1	$\overline{p}$
1	1	1	0	1	1		1		0	
1	1	1	1	0	1		0		1	
1	1	1	1	1	1		1		1	

Основываясь на данных из таблицы 14, синтезируем функциональную схему ОЧС на базе мультиплексоров. Схема приведена в приложении 4.

3.4. Синтез преобразователя множителя (ПМ)

Преобразователь множителя (ПМ) служит для исключения из множителя диад 11, заменяя их на триады $1\overline{01}$ и диад 10, заменяя их на триады $1\overline{10}$.

Таблица 15

Таблица истинности ПМ					
Входящая диада		Мл. бит	Знак	Выходящая диада	
Q_n	Q_{n-1}	Q_{n-2}	f_1	f_2	f_3
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1

Входящая диада		Мл. бит	Знак	Выходящая диада	
Q_n	Q_{n-1}	Q_{n-2}	f_1	f_2	f_3
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Произведем минимизацию переключательных функций ПМ с помощь диаграмм Вейча.

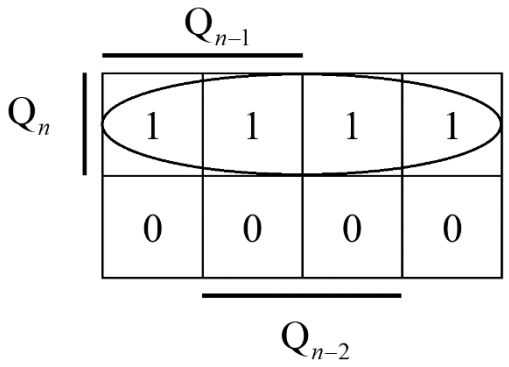

Рис. 10. Минимизация функции f_1 при помощи диаграммы Вейча

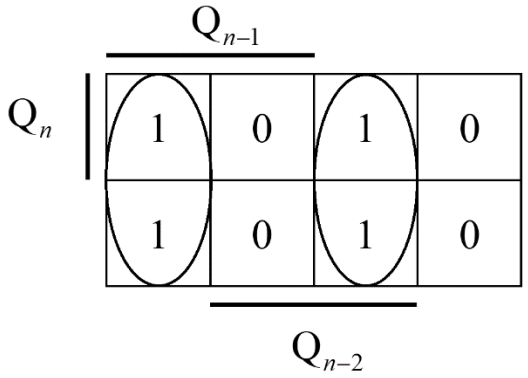

Рис. 11. Минимизация функции f_3 при помощи диаграммы Вейча

Таким образом, получим минимизированные функции:

$$f_1 = Q_n,$$

$$f_2 = \overline{\overline{\overline{Q}_n Q_{n-1} Q_{n-2}} \cdot \overline{Q_n \overline{Q}_{n-1} \overline{Q}_{n-2}}},$$

$$f_3 = \overline{\overline{Q_{n-1} \overline{Q}_{n-2}} \cdot \overline{\overline{Q}_{n-1} Q_{n-2}}}.$$

(*Примечание*. Функция f_2 не минимизируется, поэтому функция записывается в виде: $f_2 = \overline{\overline{\overline{Q}_n Q_{n-1} Q_{n-2}} \cdot \overline{Q_n \overline{Q}_{n-1} \overline{Q}_{n-2}}}$)

Минимизированные переключательные функции ОЧУ в заданном базисе представлены в приложении 5.

4. Оценка временных затрат на умножение

Формула расчёта временных затрат на умножение:

$$\tau = (\tau_{\text{ПМ}} + \tau_{\text{ФДК}} + n \cdot \tau_{\text{ОЧУ}} + \tau_{\text{ОЧС}} + \tau_{\text{сдвига}}) \cdot n,$$

где $\tau_{\text{ПМ}}$ – время преобразования множителя, $\tau_{\text{ФДК}}$ – время формирования дополнительного кода множимого, $\tau_{\text{ОЧУ}}$ – время умножения на ОЧУ, $\tau_{\text{ОЧС}}$ – время формирования единицы переноса в ОЧС, $\tau_{\text{сдвига}}$ – время сдвига частичной суммы, n – время сдвига частичной суммы.

5. Заключение

В процессе выполнения курсовой работы была разработана структурная схема сумматора-умножителя второго типа, а также функциональные схемы основных узлов данного устройства. Для уменьшения стоимости логических схем были выполнены минимизации переключательных функций различными способами. Такой подход позволил выявить достоинства и недостатки этих алгоритмов.

В качестве главного достоинства минимизации картами Карно (Вейче) можно выделить простоту и минимальные затраты времени. Однако применение данного способа для функций многих переменных будет затруднительно. Функциональные схемы были построены в различных логических базисах. Это позволило закрепить теоретические знания основных законов булевой алгебры, например, правило де Моргана. Также можно отметить, что необходимо сократить количество уровней в логической схеме для уменьшения времени работы данного устройства.

Реализация переключательных функций на основе мультиплексоров позволила облегчить процесс минимизации этих функций.

6. Литература

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) : справ. пособие / С. С. Борушек [и др.]. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 352 с.

Искра, Н. А. Арифметические и логические основы вычислительной техники : пособие / Н. А. Искра, И. В. Лукьянова, Ю. А. Луцик. – Минск : БГУИР, 2016. – 75 с.

Луцик, Ю. А. Учебное пособие по курсу «Арифметические и логические основы вычислительной техники» / Ю. А. Луцик, И. В. Лукьянова, М. П. Ожигина. – Минск : МРТИ, 2001. – 77 с.

Лысиков, Б. Г. Арифметические и логические основы цифровых автоматов / Б. Г. Лысиков. – Минск : Выш. шк., 1980. – 342 с.

Лысиков, Б. Г. Цифровая вычислительная техника / Б. Г. Лысиков. – Минск : Выш. шк., 2003. – 242 с.

Савельев, А. Я. Прикладная теория цифровых автоматов / А. Я. Савельев. – М. : Высш. шк., 1987. – 272 с.

Усатенко, С. Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД : справочник / С. Т. Усатенко, Т. К. Каченюк, М. В. Терехова. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 325 с.